3RD INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Session: 2026 | Topic: Mathematics | Class: IX | Full Marks: 40
Time: 80 Minutes | Date: 17-03-2026 | Slot: I | Set: A

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো: $1 \times 6 = 6$

(i) π এবং $\frac{22}{7}$ হল—

(a) উভয়েই মূলদ (b) উভয়েই অমূলদ
(c) অমূলদ ও মূলদ (d) কোনটিই নয়

(ii) $2 \times 5^x = 250$ হলে x এর মান হবে—

(a) 2 (b) 3
(c) 4 (d) 5

(iii) (x, y) বিন্দুটি তৃতীয় পাদে অবস্থিত হলে, প্রদত্ত কোনটি সঠিক?

(a) $xy > 0$ (b) $xy < 0$
(c) $xy \geq 0$ (d) $xy \leq 0$

(iv) একটি বৃত্তের কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক $(0, 0)$ ও পরিধির ওপর অবস্থিত একটি বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(3, 4)$ হলে বৃত্তটির ব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য—

(a) 5 একক (b) 4 একক
(c) 3 একক (d) কোনোটিই নয়

(v) $ABCD$ রম্বসের $\angle ACB = 40^\circ$ হলে $\angle ADB$ এর মান হবে—

(a) 50° (b) 110°
(c) 90° (d) 120°

(vi) $3x + 6y = 15$ এবং $6x + 12y = 30$ সমীকরণদ্বয়ের—

(a) একটি নির্দিষ্ট সমাধান আছে (b) অসংখ্য সমাধান আছে
(c) কোনো সমাধান নেই (d) কোনটিই নয়

2. নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও: $2 \times 6 = 12$

(i) 3^{3^3} এবং $(3^3)^3$ এর মধ্যে কোনটি বড়ো? যুক্তি দাও।
(ii) যদি $x^2 + x + 1 = 0$ তবে x^3 এর মান কত?
(iii) $0.4\dot{7}$ সংখ্যাটিকে $\frac{p}{q}$ আকারে প্রকাশ করো (যেখানে p, q পূর্ণসংখ্যা এবং $q \neq 0$)।
(iV) $\frac{1}{7}$ এবং $\frac{1}{6}$ এর মধ্যে 2 টি মূলদ সংখ্যা নির্ণয় করো।
(v) $ABCD$ সামান্তরিকের $\angle ABC = 55^\circ$ হলে $\angle ADC$ ও $\angle BCD$ এর মান নির্ণয় করো।
(vi) $ax + by + c = 0$ $(a = 0, b \neq 0, c \neq 0)$ সমীকরণের লেখচিত্রটি কোন্ অক্ষের সমান্তরাল?
(vii) $\sqrt{6}$ কে সংখ্যারেখায় স্থাপন করো।
(viii) $p(x) = x + 4$ হলে, $p(x) + p(-x)$-এর মান লেখো।

3. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) দেখাও যে, $(2,5),(5,9),(9,12)$ এবং $(6,8)$ বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করলে একটি রম্বস উৎপন্ন হয়।
(ii) দেখাও যে, $(2,2),(-2,-2)$ এবং $(-2\sqrt{3},2\sqrt{3})$ বিন্দু তিনটি একটি সমবাহু ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু।

4. সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) রহমত চাচা তার নৌকা নিয়ে স্রোতের অনুকূলে 6 ঘণ্টায় 30 মাইল গিয়ে এই পথ স্রোতের প্রতিকূলে 10 ঘণ্টায় ফিরে এলেন। স্থির জলে রহমত চাচার নৌকার গতিবেগ ও স্রোতের গতিবেগ কত?
(ii) $\frac{x}{2}+\frac{y}{3}=1;\ \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1$

5. উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো: **3**

(i) x^3-7x-6
(ii) যদি $f(x)=\frac{a(x-b)}{a-b}+\frac{b(x-a)}{b-a}$ হয়, তাহলে দেখাও যে, $f(a)+f(b)=f(a+b)$

6. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো (যে কোনো একটি): **3**

(i) $4x-y=3,\ 2x+3y=5$
(ii) দুটি সংখ্যার সমষ্টি 15 এবং অন্তর 3

7. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

(i) $x^{\frac{1}{a}}=y^{\frac{1}{b}}=z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz=1$ হলে, দেখাই যে, $a+b+c=0$
(ii) $a^x=b^y=c^z$ এবং $abc=1$ হলে, দেখাই যে, $xy+yz+zx=0$

8. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও: **4**

(i) প্রমাণ করো যে, কোনো চতুর্ভুজের একজোড়া বিপরীত বাহু সমান ও সমান্তরাল হলে চতুর্ভুজটি সামান্তরিক হবে।
(ii) প্রমাণ করো যে, সামান্তরিকের কর্ণদ্বয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে।

9. নিচের প্রশ্নের উত্তর দাও: **3**

প্রমাণ করো যে, কোনো সামান্তরিকের চারটি কোণের সমদ্বিখণ্ডকগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে আয়তাকার চিত্র গঠন করে।

Best of Luck for your Examination!
MathSquadz: Empowering Logical Thinking